

**Sistem Monitoring Stok Bahan Makanan Berbasis Digital
Twin Pada Warung Mie Ayam Mastono**

MK :MPPL

Dosen : Cut Alna Fadhillah, S.Kom., M.Sc



Oleh :

Kelompok 5

Jelita Aprilia A - 230504033

Mahesa Kayan - 230504040

Syahid Al hakim - 230504051

Nur Atikah -230504054

**PROGRAM STUDI INFORMATIKA
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SAMUDRA**

2026

1. Project Charter

No	Komponen	Keterangan
1	Nama Proyek	Sistem Monitoring Stok Bahan Makanan di Warung Mie Ayam Mastono
2	Latar Belakang	Pengelolaan stok bahan makanan pada Warung Mie Ayam Mastono masih memerlukan pemantauan secara teratur agar ketersediaan bahan dapat terjaga. Pencatatan dan pengecekan stok yang dilakukan secara manual berpotensi menyebabkan keterlambatan mengetahui bahan yang hampir habis, kelebihan persediaan, maupun kesalahan pencatatan. Oleh karena itu, diperlukan sistem monitoring stok berbasis digital yang mampu merepresentasikan kondisi stok secara aktual melalui konsep Digital Twin.
3	Permasalahan	Pemantauan stok bahan makanan masih berpotensi dilakukan secara manual sehingga pemilik kesulitan mengetahui jumlah stok yang tersedia, jumlah bahan yang telah digunakan, bahan yang mulai menipis, dan kebutuhan pengadaan bahan.
4	Tujuan Proyek	Mengembangkan aplikasi berbasis Digital Twin untuk membantu monitoring stok bahan makanan secara digital.
5	Solusi	Membuat sistem yang merepresentasikan kondisi stok bahan makanan secara digital dan memperbaruinya berdasarkan data stok masuk dan keluar.
6	Target Pengguna	Pemilik Warung Mie Ayam Mastono
7	Ruang lingkup	Sistem mencakup pendataan bahan makanan, pencatatan stok masuk, pencatatan stok keluar/pemakaian, monitoring jumlah stok, status stok, dan penyajian informasi stok melalui dashboard.

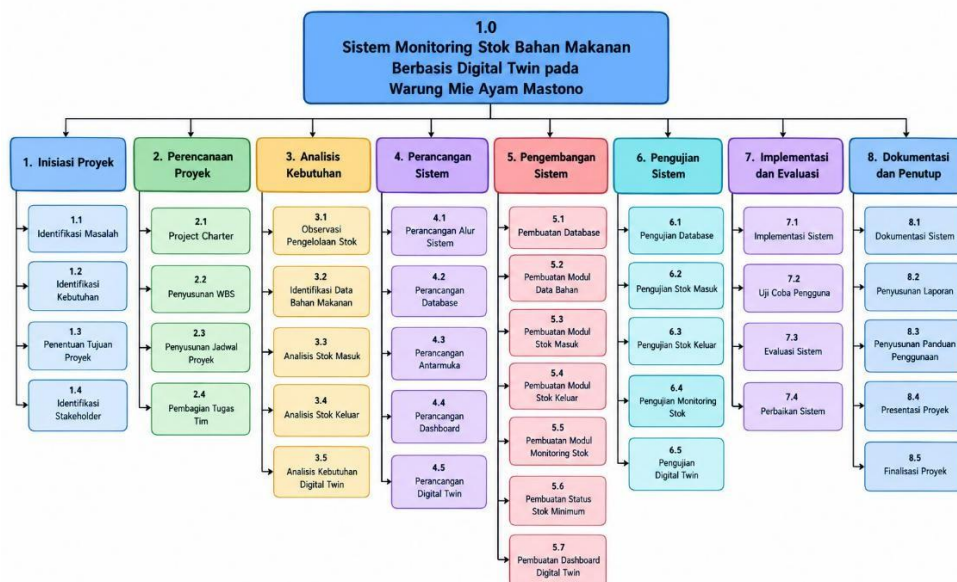
8	Fitur Utama	Login, dashboard, data bahan, stok masuk, stok keluar, status stok, riwayat, dan laporan.
9	Input	Data bahan, jumlah stok, transaksi stok masuk/keluar, satuan, batas minimum, dan tanggal
10	Output	Informasi stok terkini, status stok, peringatan stok menipis, dan laporan persediaan
11	Lokasi	Jl.Syiah Kuala No 102, Pb.Blang Pase, Langsa Kota, Kota langsa
12	Metode Pengembangan	Pengembangan sistem dilakukan secara bertahap melalui identifikasi kebutuhan, analisis, perancangan, implementasi, pengujian, dan evaluasi sistem.
13	Stakeholder	Pemilik UMKM, karyawan/pengelola stok, dan tim pengembang.
14	Risiko	Kesalahan input data, pengguna lupa mencatat stok, perubahan kebutuhan, dan keterbatasan waktu pengerjaan.
15	Indikator Keberhasilan	Sistem dapat mencatat stok masuk/keluar, menghitung stok secara otomatis, menampilkan kondisi stok, dan memberikan peringatan ketika stok menipis.
16	Durasi Proyek	Desember 2026
17	Project Manager/Ketua Tim	Syahid Al Hakim
18	Angota	1. Nur Atikah 2. Mahesa Kayan 3. Jelita Aprilia Anas Tasya
19	Sponsor/Owner	Dalu Meriana

2. Stakeholder Registration

N o	Stakeholder	Peran/Jabatan	Tingkat Kepentingan	Tingkat Pengaruh
1	Pemilik Warung Mie Ayam Mastono	Mengetahui dan mengontrol kondisi stok bahan makanan	Tinggi	Tinggi
2		Melakukan pencatatan dan	Tinggi	Sedang

	Karyawan/Pengelola Stok	pengelolaan stok bahan makanan		
3	Tim Pengembang	Merancang, mengembangkan, menguji, dan melakukan pemeliharaan sistem	Tinggi	Tinggi
4	Dosen/Pembimbing Proyek	Memberikan arahan dan melakukan evaluasi terhadap proyek	Sedang	Tinggi
5	Pelanggan Warung	Pihak yang Menerima manfaat secara tidak idak langsung	Sedang	Rendah
6.	Pemasok Bahan Makanan	Menyediakan bahan makanan yang dibutuhkan warung	Sedang	Rendah

3. WBS (Work Breakdown Structure)



Gambar 3. 1 Work Breakdown Structure



Gambar 3. 2 waroeng mie ayam mastono



Gambar 3. 3 bahan sayuran di waroeng mastono



Gambar 3. 4 Bahan makanan ayam di waroeng mastono